湖南大学 HUNAN UNIVERSITY

意向岗位：结构工程师



基本信息

姓名：[redacted]　　性别：男　　年龄：24　　籍贯：[redacted]

政治面貌：中共党员　　邮箱：[redacted]@163.com　　电话：[redacted]

教育背景

2023.09 - 2026.06　**湖南大学**　机械（推免硕士）　研究方向：结构设计与 CAE

2019.09 - 2023.06　**内蒙古工业大学**　机械设计制造及其自动化（本科）

科研经历

2024. 08 – 至今　**某型号上升器系统轻质结构优化设计（某军工集团）**　**项目负责人**

项目内容：本项目针对某型号上升器系统有限元分析，本人使用 Solidworks 对发射筒身、整流罩等关键部件的**几何处理**，以 Hypermesh 对其进行**网格划分、接触设置**，并通过 Abaqus 软件对部件**静力分析**。

项目成果：完成共计 **150 万**个网格划分，设置接触对 **50 余个**，网格雅可比、长宽比符合仿真需求，模态分析振型与甲方实验相吻合且频率误差**小于 5%，**验证了结构在极端工况下仍具备足够的承载能力。

2024. 01 – 至今　**基于机器学习算法的梯度薄壁结构设计**　**课题负责人**

课题内容：本课题针对植物微观排布设计一种梯度仿生结构，使用 **Python** 编程语言对 **Abaqus** 进行**二次开发**，批量生成数据集，然后利用人工神经网络（ANN）对梯度结构的吸能和峰值力进行预测，并基于条件生成对抗网络（CGAN）设计结构逆向设计框架。

课题成果：网络预测相对误差在**±10%**内的概率达 **91.9%**，结果可靠性良好。**该课题一篇 SCI 在投。**

2025.06 – 至今　**新型航天器承载支架结构优化设计（中国航天一院）**　**项目负责人**

项目内容：本项目针对某型号航天器罐组承载支架进行结构优化设计，基于 SIMP 和 BESO 两种方法进行拓扑优化，并对优化后的结构进行仿生设计，实现支架结构的轻量化与高刚度。

项目成果：较初始方案**减重 36.3%**、一阶频率**提升 17.2%**、随机振动最大均方根应力为 41.38MPa，低于 1/3 屈服强度，后续将采用金属 3D 打印对支架进行制备，并进行试验验证。

2021. 07–2023. 04　**外墙施工机器人（大学生创业孵化项目）**　**项目负责人**

项目内容：项目设计了一款高楼外墙保温施工机器人，在队期间负责团队的组建与各项事务统筹，机器人的零部件结构设计、图纸绘制、整机总布置制定，并协同队友完成了样机加工与组装。

校园经历

2023.09-2025.05（硕士）　**湖南大学团委双创实践部**　**副部长**

工作内容：工作期间负责组织了“优秀毕业生就业经验分享会”、“创新创业大赛宣讲会”等多项活动，参会者 400 余人，受到学院领导的一致好评。暑假参加了“芙蓉学子”乡村振兴实践活动被评为优秀队伍。

2020.07-2023.04（本科）　**内蒙古工业大学科技协会**　**部长**

工作内容：本人负责团队的组建与各项事务统筹，直接管理团队人数**超过 10 人**，参与校级比赛的组织与筹备工作。期间带队申请创业孵化项目等校级**项目三项**，并带队参加“互联网+” 等科创竞赛，共计荣获**国家级竞赛五项、省级竞赛十余项**。毕业设计涉及**六自由度机械臂运动学仿真与轨迹规划。**

技能荣誉

- 熟练运用 Solidworks、Auto CAD、Hypermesh、Abaqus、Python、MATLAB、office 等软件
- 荣获第九届国创赛**省级金奖**（技术负责人）、机械工程创新大赛**国家级二等奖**（负责人）、中国高校智能机器人创意大赛**国家级二等奖**（负责人）、“挑战杯”**省级一等奖**（负责人）、TRIZ 创新方法大赛**国家级三等奖。**
- 校级优秀毕业生、硕士学业二等奖学金、校三好学生、7 次校级奖学金。
- 发表北大中文核心**论文一篇**，第一发明人授权**发明专利一项**，授权实用新型/外观设计专利三项。

个人优势

- 具备扎实的专业知识，熟练掌握**结构设计**和 **CAE 仿真**技术并能够实现部分有限元软件的**二次开发**，对 python 等编程语言和神经网络**机器学习**算法有较深的理解。
- 在多个项目和比赛中担任负责人，展现良好的团队合作与领导能力，能有效地**组织团队**完成任务。
- 性格积极上进，爱好羽毛球、乒乓球、射箭等运动，能够适应不同环境和压力下的工作需求。